Universidade de Brasília / CIC

Ciência da Computação

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE JOGO MULTIJOGADOR

TRON

Relatório apresentado à disciplina *Redes de Computadores*, como requisito para avaliação do desenvolvimento do trabalho final.

Danilo Lins Castro - 251019735
Eduardo Sankievicz Lima - 251035102
João Pedro Barros Silva Azevedo - 251004311
João Vitor da Silva Lima - 251023101

Brasília – DF
2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento do software *Nome do Projeto*, descrevendo seus objetivos, requisitos, tecnologias utilizadas, decisões de projeto, processo de implementação e resultados obtidos.

O sistema foi desenvolvido utilizando as tecnologias *Tecnologia 1*, *Tecnologia 2* e *Tecnologia 3*. Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos relacionados à engenharia de software, arquitetura de sistemas, programação e testes.

Palavras-chave: desenvolvimento de software; engenharia de software; programação; sistemas.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Objetivos **3**

2.1 Objetivo geral 3

2.2 Objetivos específicos 3

3 Requisitos do sistema **3**

3.1 Requisitos funcionais 3

3.2 Requisitos não funcionais 4

4 Tecnologias e ferramentas **4**

4.1 Linguagem de programação 4

4.2 Frameworks e bibliotecas 4

4.3 Ferramentas de desenvolvimento 4

5 Metodologia de desenvolvimento **5**

6 Arquitetura do sistema **5**

6.1 Visão geral 5

6.2 Diagrama da arquitetura 5

7 Implementação **6**

7.1 Estrutura do projeto 6

7.2 Principais funcionalidades 7

7.3 Exemplo de implementação 7

8 Testes **7**

8.1 Casos de teste 8

8.2 Resultados 8

9 Dificuldades e decisões de projeto **9**

10 Resultados **9**

11 Conclusão **10**

1 Introdução

O desenvolvimento de software envolve diferentes etapas, desde a definição do problema até a implementação e validação da solução.

Este relatório apresenta o processo de desenvolvimento do projeto *Nome do Projeto*, desenvolvido no contexto da disciplina *Nome da Disciplina*.

O projeto tem como finalidade solucionar **descrever brevemente o problema que o software resolve**.

Ao longo deste relatório são apresentados os objetivos do projeto, as tecnologias utilizadas, a metodologia adotada, a implementação do sistema, os testes realizados e os resultados obtidos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um software capaz de **descrever aqui o objetivo principal do sistema**.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do projeto são:

- implementar **funcionalidade 1**;
- implementar **funcionalidade 2**;
- desenvolver **funcionalidade 3**;
- aplicar conceitos de engenharia de software;
- realizar testes para verificar o funcionamento do sistema.

3 Requisitos do sistema

3.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer.

Tabela 1: Requisitos funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize **ação 1**.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário realize **ação 2**.
RF03	O sistema deve apresentar **informação 3**.

3.2 Requisitos não funcionais

Entre os requisitos não funcionais definidos para o sistema estão:

- facilidade de utilização;
- desempenho adequado;
- manutenibilidade do código;
- segurança;
- compatibilidade com as plataformas definidas para o projeto.

4 Tecnologias e ferramentas

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas.

4.1 Linguagem de programação

O sistema foi desenvolvido utilizando **Nome da linguagem**, escolhida devido a **justificativa**.

4.2 Frameworks e bibliotecas

Foram utilizadas as seguintes bibliotecas e frameworks:

- **Framework 1**: utilizado para **finalidade**;
- **Biblioteca 2**: utilizada para **finalidade**;
- **Biblioteca 3**: utilizada para **finalidade**.

4.3 Ferramentas de desenvolvimento

O desenvolvimento foi realizado utilizando ferramentas como **IDE/editor**, **Git** e **GitHub**.

5 Metodologia de desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema foi dividido em etapas, permitindo organizar a implementação das funcionalidades.

Inicialmente foi realizada a análise do problema e a definição dos requisitos. Em seguida, foi projetada a estrutura do sistema e posteriormente realizada a implementação.

As principais etapas foram:

1. levantamento dos requisitos;
2. definição da arquitetura;
3. implementação;
4. testes;
5. correção de erros;
6. integração das funcionalidades;
7. validação final.

6 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema foi definida com o objetivo de organizar suas responsabilidades e facilitar a manutenção do código.

6.1 Visão geral

O sistema é composto pelos seguintes componentes:

- **Componente 1**: responsável por **função**;
- **Componente 2**: responsável por **função**;
- **Componente 3**: responsável por **função**.

6.2 Diagrama da arquitetura

A Figura 1 apresenta uma visão geral da arquitetura do sistema.



Figura 1: Arquitetura do sistema.

7 Implementação

Nesta seção são apresentadas as principais decisões e componentes implementados durante o desenvolvimento.

7.1 Estrutura do projeto

A estrutura do projeto foi organizada de forma a separar as diferentes responsabilidades do sistema.

Por exemplo:

Listing 1: Exemplo de estrutura do projeto

```
projeto/
|-- src/
|   |-- main.py
```

```
|   |-- models/
|   |-- services/
|   |-- controllers/
|-- tests/
|-- README.md
```

7.2 Principais funcionalidades

Uma das principais funcionalidades implementadas foi **descrever funcionalidade**.

O funcionamento dessa funcionalidade ocorre da seguinte forma:

1. o usuário realiza **ação**;
2. o sistema recebe os dados;
3. os dados são processados;
4. o sistema realiza **operação**;
5. o resultado é apresentado ao usuário.

7.3 Exemplo de implementação

A Listagem 2 apresenta um trecho da implementação.

Listing 2: Exemplo de implementação

```

def calcular(valor1, valor2):
    resultado = valor1 + valor2
    return resultado
```

8 Testes

Foram realizados testes com o objetivo de verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas.

8.1 Casos de teste

Tabela 2: Casos de teste

ID	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CT01	Entrada válida	Sistema deve processar a entrada	Passou
CT02	Entrada inválida	Sistema deve apresentar erro	Passou
CT03	Campo vazio	Sistema deve rejeitar a operação	Passou

8.2 Resultados

Os testes realizados demonstraram que as principais funcionalidades do sistema apresentaram o comportamento esperado.

Caso necessário, podem ser apresentados nesta seção gráficos, tabelas ou capturas de tela do sistema.



Figura 2: Interface do sistema durante a execução.

9 Dificuldades e decisões de projeto

Durante o desenvolvimento foram encontradas algumas dificuldades relacionadas a **descrever problema**.

Para solucionar esse problema, foi adotada a estratégia **descrever solução**.

Também foram tomadas decisões relacionadas à arquitetura, organização do código e escolha das tecnologias.

Essas decisões contribuíram para **descrever resultado**.

10 Resultados

Ao final do desenvolvimento, o sistema foi capaz de **descrever resultado principal**.

As funcionalidades definidas inicialmente foram implementadas e testadas.

A Tabela 3 apresenta um resumo dos resultados obtidos.

Tabela 3: Resumo dos resultados

Funcionalidade	**Status**
Funcionalidade 1	Implementada
Funcionalidade 2	Implementada
Funcionalidade 3	Implementada
Funcionalidade 4	Parcialmente implementada

11 Conclusão

O desenvolvimento do projeto permitiu aplicar conceitos relacionados à produção de software, desde a definição dos requisitos até a implementação e realização dos testes.

O sistema desenvolvido atende aos principais objetivos estabelecidos no início do projeto, apresentando as funcionalidades necessárias para **descrever finalidade**.

Além disso, o desenvolvimento possibilitou a aplicação prática de conhecimentos relacionados a **tecnologias/conceitos utilizados**.

Como trabalhos futuros, podem ser consideradas melhorias como **melhoria 1**, **melhoria 2** e **melhoria 3**.

Referências

[1] AUTOR, Nome.

Título da obra.

Editora, ano.

[2] NOME DA ORGANIZAÇÃO.

Documentação oficial da tecnologia.

Disponível em: https://exemplo.com.

Acesso em: 24 out. 2026.